ATIVIDADE AVALIATIVA – TOPOLOGIAS DE REDE

Disciplina: Redes de Computadores
Aluno(a): _____
Turma: _____

1. O que é uma topologia de rede?

A) Um programa para editar documentos.
B) A forma como os dispositivos estão organizados e conectados em uma rede.
C) Um tipo de sistema operacional.
D) Um equipamento para armazenar arquivos.
E) Um sistema de proteção contra vírus.

2. Qual topologia conecta os dispositivos a um equipamento central, geralmente um switch?

A) Anel.
B) Barramento.
C) Malha.
D) Estrela.
E) Linear.

3. Na topologia em barramento, os dispositivos são conectados a:

A) Um cabo principal compartilhado.
B) Um computador central obrigatório.
C) Vários servidores independentes.
D) Uma impressora compartilhada.
E) Uma rede exclusivamente sem fio.

4. Qual topologia possui dispositivos conectados formando um circuito fechado?

A) Estrela.
B) Malha.
C) Barramento.
D) Árvore.
E) Anel.

5. Qual é a principal característica da topologia em malha?

A) Utiliza apenas um cabo principal.
B) Depende de um único equipamento central.
C) Possui várias conexões entre dispositivos.

D) Organiza os dispositivos em um círculo obrigatório.
E) Impede a existência de caminhos alternativos.

6. Em uma rede em estrela, o que pode acontecer se o switch central parar de funcionar?

A) A rede muda automaticamente de topologia.
B) Os dispositivos continuam sempre conectados.
C) Apenas a velocidade da internet aumenta.
D) A comunicação dos dispositivos conectados pode ser interrompida.
E) Os computadores passam a funcionar sem rede.

7. Qual topologia pode oferecer caminhos alternativos para a transmissão de dados, aumentando a tolerância a falhas?

A) Barramento.
B) Malha.
C) Anel simples.
D) Estrela simples.
E) Linha única.

8. Uma escola possui um laboratório em que todos os computadores estão conectados a um switch central. Qual topologia está sendo utilizada?

A) Anel.
B) Barramento.
C) Malha.
D) Estrela.
E) Linear.

9. Qual é uma desvantagem da topologia em barramento?

A) Não permite compartilhar dados.
B) Exige um switch para cada computador.
C) Uma falha no cabo principal pode interromper a comunicação.
D) Utiliza obrigatoriamente conexões sem fio.
E) Não permite conectar computadores.

10. Qual alternativa apresenta corretamente as quatro topologias estudadas?

A) Estrela, barramento, anel e malha.
B) Internet, intranet, extranet e Ethernet.
C) Switch, roteador, modem e servidor.
D) Windows, Linux, Android e iOS.
E) Cliente, servidor, usuário e administrador.

11. Explique, com suas palavras, o que é uma topologia de rede.

_____

_____

12. Explique como funciona a topologia em estrela e cite uma vantagem dessa organização.

13. Qual é a diferença entre as topologias em barramento e em anel?

14. Imagine que você precisa montar uma rede em que os dispositivos tenham diferentes caminhos para a transmissão de dados. Qual topologia você escolheria? Justifique sua resposta.

15. Uma escola possui um laboratório de informática com 20 computadores conectados a um equipamento central. Um dia, esse equipamento para de funcionar e os computadores perdem a comunicação pela rede.

Responda:

a) Qual topologia está sendo utilizada?

b) Qual equipamento provavelmente apresentou defeito?

c) O que poderia ser feito para restabelecer a comunicação?